



IIC1001 — Algoritmos y Sistemas Computacionales — 2026-1

Interrogación 1

Martes 14-Abril-2026

Duración: 120 minutos

Instrucciones generales

- Puntaje: 60 pts.
- El desarrollo es estrictamente individual.
- No está autorizado el uso de dispositivos electrónicos de ningún tipo.
- **Responder CADA PREGUNTA EN UNA HOJA SEPARADA. Se descontará 0.1 por no seguir esto.**
- La notación $0x$ indica que los dígitos que siguen son hexadecimales. La notación $0b$ indica que los dígitos que siguen son binarios. Ambas notaciones no son parte del número.
- Para cada ejercicio se recomienda explicitar el procedimiento utilizado. En caso que el resultado esté incorrecto pero haya procedimiento, podría obtener puntaje parcial.

1. [18p] **PREGUNTA 1.** Conversión de bases numéricas.

- 1.1) [9p] Complete la siguiente tabla de equivalencia entre base numéricas decimal, binario y hexadecimal. Todos los números son positivos.

binario	decimal	hexadecimal
1011		
110101		
111010011011		
	13	
	58	
	1021	
		9
		75
		A9C

- 1.2) [6p] Complete la siguiente tabla indicando el valor decimal correspondiente de acuerdo a la interpretación del número binario.

x	binario	valor x bit sin signo	valor x bit con signo, complemento a dos
4	0011		
4	1100		
5	01100		
5	10000		
8	00101101		
8	11100110		

- 1.3) [3p] ¿Cuál es el rango de valores enteros que se puede representar usando 3 bit con signo y complemento a dos?

2. [16p] **PREGUNTA 2.** Operaciones con números binarios.

- 2.1) [8p] Calcule las siguientes sumas de números. **Todos** los números usan una representación 8 bit con signo y complemento a dos. Indique el resultado correspondiente en base 10 con signo. Si ocurre un *overflow*, indíquelo explícitamente.

- a) $0b00110101 + 0b00011010$
 b) $0b01101111 + 0b00010101$
 c) $0x5A + 0xA6$
 d) $0x7C + 0x0A$
- 2.2) [8p] Calcule las siguientes sumas de números. **Todos** los números usan la representación 8 bit con signo y complemento a dos. Indique el resultado correspondiente en base 10 con signo. Si ocurre un *overflow*, indíquelo explícitamente.
- a) $0b00110110 - 0b00010101$
 b) $0b01001000 - 0b00111100$
 c) $0x2C - 0x56$
 d) $0x90 - 0x60$
-

3. [12p] PREGUNTA 3. Codificación

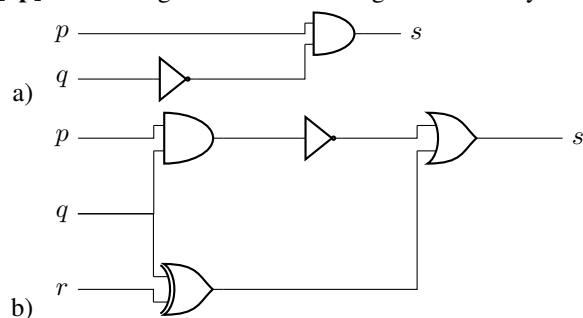
- 3.1) [9p] Se propone un algoritmo de encriptación basado en codificación ASCII y sumas. A partir de un *string* m en ASCII, los pasos son: (1) convertir m a bytes (hexadecimal), (2) sumar k a cada byte del *string*, (3) convertir el resultado a ASCII.
- Para los siguientes strings m , y valores de k , muestra el resultado de cada paso del algoritmo.
- a) $m = \text{DCContainer}$ $k = 0x04$
 b) $m = \text{ABRIL}$ $k = 0x20$
 c) $m = [\text{gZj}] \text{dgY}, \% ; \text{gdg} ($ $k = 0x08$
- 3.2) [3p] La notación ASCII, que usa 7-bit, es limitada en la cantidad de caracteres (128) que puede representar. Codificaciones como UTF-8 amplían ese rango usando entre 1 y 4 bytes para representar millones de caracteres. Al leer UTF-8, ¿cómo sabe el sistema si la representación es de 1, 2, 3 ó 4 byte?
-

4. [14p] PREGUNTA 4. Circuitos digitales

- 4.1) [4p] Para las siguientes fórmulas proposicionales construya un circuito digital equivalente:

- a) $s = p \wedge \neg q$
 b) $s = \neg(p \wedge q) \vee (r \oplus u)$

- 4.2) [4p] Para los siguientes circuitos digitales construya las tablas de salida correspondientes



- 4.3) [6p] Usando el circuito sumador de 4-bit, indique las entradas y salidas de cada *full adder* y del sumador completo para las siguientes sumas binarias:
- a) $0111 + 0110$
 b) $0111 + 0111$
 c) $1010 + 1001$
-